AI 果園防猴系統

書報討論完整報告｜從兩篇論文看碩士研究怎麼做

演講日期：2026 年 10 月 13 日
講者：卓世明老師
服務單位：大同大學資訊工程學系副教授兼系主任
演講主題：AI 果園防猴系統

一、演講簡介

本次演講以臺灣果園遭受獼猴侵入的問題為起點，說明如何結合人工智慧影像辨識、雷射驅離、多目標追蹤與強化學習，建立能夠即時感知並採取行動的果園防護系統。講者透過兩篇已發表研究與一項撰寫中的延伸研究，呈現研究從概念驗證、真實場域測試，到發現限制並提出新題目的過程。[1]

研究的主要困難不只是偵測猴子，而是讓驅離效果能長期維持。傳統聲音、假人或固定刺激容易被動物學習與適應，造成效果逐漸下降。因此，系統必須同時處理辨識準確度、追蹤連續性、驅離策略與長期行為變化。

二、研究背景與核心問題

果園防護若依賴人工巡守，會受到人力、時間與監控範圍限制；固定式攝影機也可能因樹葉遮蔽、光線變化與視野死角漏判。演講將「可預測的刺激會被習慣」視為研究缺口，提出讓系統根據猴子的反應調整刺激方式，而不是持續重複相同模式。

整體研究可分成三個問題：第一，如何即時找出猴子並完成定位？第二，如何穩定追蹤不同猴子，調整驅離動作以降低習慣化？第三，如何結合熱影像與空中平台，改善誤判及地面監控死角？

三、研究發展主線

階段	研究重點	驗證方式
論文一：概念驗證	YOLOv5n、MQTT、網頁監控與雷射控制	模擬果園、遙控猴偶
論文二：實地驗證	YOLOv12n、BoT-SORT、DDPG 自適應驅離	宜蘭頭城果園，7 天基線與 21 天測試
論文三：延伸研究	RGB 與熱影像融合、地面與無人機協作	撰寫與開發中，尚須長期驗證

四、技術說明：概念驗證系統

4.1 感知、決策與行動的閉環

論文一先建立可運作的最小系統：IP 攝影機取得影像，YOLOv5n 找出猴子位置，再將影像座標轉換成雷射指向角度，透過 MQTT 傳送控制訊息，最後由雷射與雲臺執行驅離。網頁介面提供即時影像、事件紀錄與校正功能，讓使用者能監看並操作設備。[1, 2]

這是一個「感知 → 決策 → 行動 → 再觀察」的閉環。辨識模型負責找出目標，定位與校正處理影像座標和實體設備之間的關係，通訊模組傳送命令，執行裝置則將辨識結果轉化成現場動作。各模組分工清楚，也有利於後續替換模型或硬體。

4.2 資料建立與系統校正

研究初期缺乏合適的真實猴子資料，因此先以猴偶建立可控資料與模擬環境，驗證辨識和控制流程。這種做法能快速確認可行性，但猴偶與真實動物在外觀、移動、遮蔽及行為反應上仍有差異，不能直接視為實際果園成效。

雷射定位也不能只靠模型輸出的框中心。影像位置必須經過校正才能對應到雲臺角度；若鏡頭、雷射位置或距離改變，原本的映射關係可能失準。因此，校正誤差是評估整套系統的重要指標。

4.3 模擬果園驗證結果

投影片所列場域為 12 × 6 公尺棚架、20 棵柑橘樹與 3 隻猴偶，每次測試 10 分鐘、重複 5 次。結果如下。[1]

指標	投影片結果	意義
mAP@0.5	0.94	在測試集上的物件偵測表現
推論速度	45 FPS（i7 CPU）	影像辨識處理速度
雷射校正 RMSE	≤ 0.5°	指向角度的均方根誤差
平均偵測至發射延遲	38 ms	偵測到執行之間的平均延遲
命中率	94%（141 / 150 次）	定位與執行的成功比例
誤觸發	22%	多為人臉側臉造成的混淆

上述數據分別衡量辨識、速度與定位，彼此不能互相取代。即使 mAP 與命中率較高，22% 的誤觸發仍顯示系統需要改善非目標辨識。這也成為後續研究增加追蹤與多模態資訊的動機。

五、技術說明：真實果園與抗習慣化

5.1 物件偵測與多目標追蹤

論文二將系統帶入宜蘭頭城果園，並升級為 YOLOv12n、BoT-SORT 與 DDPG。偵測回答「這一幀哪裡有猴子」，追蹤則回答「前後影格是不是同一隻猴子」。BoT-SORT 保持目標身分與軌跡，有助於處理多隻猴子、短暫遮蔽與持續移動，減少控制目標頻繁切換。[1, 3]

模型訓練包含人工標註、偽標籤與增量學習。投影片顯示，偽標籤品質不佳可能使部分模型的 mAP 下降，因此增加資料量不一定帶來提升。研究仍須檢查錯誤標註，並比較模型精度、速度與邊緣設備運算負擔。演講列出的部署效能約為 35 FPS、28.6 ms 與 12.5 W，反映現場系統還需要兼顧即時性與能耗。

5.2 DDPG 如何調整驅離策略

DDPG（Deep Deterministic Policy Gradient，深度確定性策略梯度）是一種強化學習方法。系統根據目標軌跡、速度、與果園邊界的距離及群體密度等狀態，調整雷射角度、功率與驅離模式；再依動物是否離開、停留時間及安全與能耗表現獲得回饋。

投影片以獎勵函數說明設計方向：R = 1.0 × R驅離 + 0.5 × R安全 − 0.8 × R習慣化。驅離有效可加分，較低功率與間歇使用可增加安全與節能回饋，重複固定模式則受到懲罰。這些權重是投影片中的示例值，不能直接當成通用的最佳設定。

5.3 長期成效與比較方式

研究先建立 7 天基線，再進行 21 天實測，以相同場域與硬體比較不同策略。主要指標 IFRR 為入侵頻率降低率：IFRR =（基線期每日入侵次數 − 驅離期每日入侵次數）÷ 基線期每日入侵次數 × 100%。它衡量相對於基線的減少幅度，不等同於模型辨識準確率。

策略	投影片所列 IFRR	統計期間
固定路徑 L1	8%	第 21 天
隨機路徑 L2	45%	第 21 天
DDPG 自適應策略 L5	88%	21 天平均

固定刺激效果隨時間衰退，DDPG 則維持較好的整體成效。另列平均停留時間由 45 秒降至 6.75 秒、第三週作物損害減少 75%，顯示評估不能只看入侵次數。不過表中 88% 是期間平均，8% 與 45% 是單日結果，解讀時必須保留時間範圍差異；21 天也不足以代表全年或所有果園均有相同效果。

六、延伸研究：雙鏡頭融合與無人機

6.1 RGB 與熱影像互補

第三項研究仍在撰寫與開發中，目的是改善偽警報、遮蔽與監控死角。RGB 可見光影像提供外觀、顏色與細節，熱影像提供物體與背景的熱差異。結合兩者，能讓系統利用互補資訊判斷目標，但熱源並不一定是猴子，仍需搭配外觀與追蹤資訊。[1]

融合前必須處理時間同步和空間對齊。兩個鏡頭的視角、位置與解析度不同，若未經影像配準，同一目標可能出現在不同座標；若影格時間不一致，移動中的猴子也會造成誤配。投影片展示以 Raspberry Pi 5 整合 CSI 與 USB 影像來源，並結合熱影像 ROI 與 RGB 資訊，再利用 BoT-SORT 的連續影格追蹤穩定判斷。

6.2 地面與空中的分工

固定地面站持續監看果園區域，空中四軸無人機則追蹤離開固定鏡頭畫面的猴子，補足地面視野。兩者皆規劃使用 RGB 與熱成像資訊。無人機增加移動性，也同時增加續航、圖傳延遲、飛行安全與操作法規等問題。投影片所提聲音驅離等方式屬於延伸構想，尚不能視為已證實的長期成果。

6.3 現階段限制與後續方向

待解決問題	研究重點
雙鏡頭對齊	處理解析度、視角與鏡頭位置差異
圖傳與即時性	評估傳輸、融合及辨識的總延遲與誤判
無人機續航	衡量電池限制、任務範圍與飛行規範
刺激習慣化	確認變換刺激是否真的能維持長期效果

講者提出夜間偵測、多設備協同、輕量化追蹤、行為量測、多模態刺激與跨物種應用等方向。其中夜間 mAP ≥ 0.85 是未來目標，並非本次已完成的結果；MobileNet-V3、DeepLabCut 與多代理強化學習等方法，也屬於可能的後續研究工具。

七、研究方法上的啟示

演講最後提出六個研究檢查問題：問題能否用數字描述、現有方法的缺口在哪、最小可行閉環是什麼、要與誰比較且固定哪些條件、使用哪些指標與統計檢定，以及限制和下一步是什麼。這些問題使研究從「做出設備」進一步成為「提出方法並證明改善」。

八、心得與收穫

這次演講讓我理解，AI 應用研究需要從實際問題出發，並透過完整系統與場域測試證明效果。過去我較容易將重點放在模型能否辨識目標，但本次案例顯示，辨識只是第一步，後面仍有追蹤、通訊、控制、校正與使用介面等環節。任何一個環節不穩定，都可能使現場效果與模型測試結果產生落差。

我印象最深的是習慣化問題。系統初期有效，不代表長期仍然有效；猴子會適應重複刺激，因此研究需要觀察時間變化，而不是只呈現一次成功的示範。DDPG 的價值在於根據回饋調整策略，讓研究問題從「如何驅離」延伸為「如何持續有效地驅離」。這使我更重視長期驗證與行為指標。

這也能連結到我關注的情緒辨識與互動應用。未來若建立辨識或互動系統，除了比較準確率，也應考慮光線、遮蔽、不同使用者與實際操作情境，並清楚定義改善的指標。加入新模型或更多感測器之前，應先說明要解決哪個具體限制，再設計公平的比較，避免只有技術堆疊卻沒有明確研究貢獻。

講者從第一篇研究的限制發展第二篇，再由第二篇的問題延伸第三篇，讓我理解研究題目可以逐步形成。對碩士研究而言，可以先做出最小可行系統，確認基準表現，再選擇一個主要問題深入改善。本次演講提供了從問題、方法、實驗到限制的完整研究思路，也有助於我規劃後續論文閱讀與題目發展。

九、關鍵字

智慧農業、臺灣獼猴、物件偵測、YOLO、多目標追蹤、BoT-SORT、強化學習、DDPG、抗習慣化、RGB 與熱影像融合、邊緣運算、無人機。

十、參考資料

[1] 卓世明（2026 年 10 月 13 日）。《AI 果園防猴系統：從兩篇論文看碩士研究怎麼做》。國立虎尾科技大學專題演講投影片（依課堂照片整理）。

[2] Shih-Ming Cho、Sung-Ju Wang、Min-Chie Chiu、Shao-Chun Chen（2025）。「AI 即時影像辨識結合雷射驅離的果園防猴系統」。演講所列論文一，Engineering Proceedings。

[3] Shih-Ming Cho、Sung-Ju Wang、Min-Chie Chiu、Shao-Chun Chen（2025）。「結合多目標追蹤與強化學習的抗習慣化雷射驅離系統」。演講所列論文二，Computers, Materials & Continua。

資料說明：本文以演講投影片為主要來源。第 [2]、[3] 項採用投影片上的中文介紹名稱與出版資訊，未取得論文全文，故未補寫英文正式篇名、卷期、頁碼或 DOI。第三項研究為進行中的構想，與已完成的實驗結果分開敘述。心得段落為依演講內容撰寫的個人心得草稿。